
UNIVERSITE HASSAN I^{ER}
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE SETTAT
Master Réseaux, Systèmes et Internet (RSI)
Module : Langage du Web | Pr. Sofia El Amoury

Rapport Technique

Projet Integre

Portail de Gestion — Master RSI

Stack : Next.js 16 / React 19 / MySQL / Tailwind CSS 4

Realise par : Chouaib Yakine

Encadrant : Pr. Sofia El Amoury

Annee : 2025-2026

12 juin 2026

Resume

Presentation generale

Ce rapport presente le developpement d'un **portail web academique** realise dans le cadre du Master RSI a la Faculte des Sciences et Techniques de Settat (Universite Hassan I^{er}).

L'application est construite sur une stack moderne centree autour de **Next.js 16** (App Router) et **React 19**, avec une base de donnees **MySQL** et une interface stylisee via **Tailwind CSS 4**. Elle propose six modules fonctionnels couvrant : l'authentification, la manipulation de matrices, la gestion de formulaires, les quiz interactifs, les statistiques Chart.js et la geolocalisation.

Mots-cles : Next.js 16, React 19, App Router, MySQL, Tailwind CSS 4, Chart.js, Leaflet, Google Maps, Context API, API Routes, Master RSI.

Table des matières

Resume	1
1 Introduction Generale	5
1.1 Contexte du Projet	5
1.2 Modules Fonctionnels	5
2 Architecture du Projet	7
2.1 Stack Technologique	7
2.2 Structure des Fichiers (App Router)	7
2.3 Architecture Client-Serveur	7
3 Base de Donnees MySQL	10
3.1 Configuration de la Connexion	10
3.2 Table <code>etudiants</code>	11
3.3 Table <code>images</code>	12
4 Gestion de l'Authentification	13
4.1 Context API — AuthContext	13
4.2 API Route — POST <code>/api/auth/login</code>	14
4.3 Protection des Routes (Client)	15
5 Composants de l'Interface	17
5.1 Layout Global	17
5.2 Composant Sidebar	18
5.3 Structure de Mise en Page	18
6 Modules Specialises	20
6.1 Manipulation de Matrices (JavaScript)	20
6.2 Statistiques avec Chart.js	20
6.2.1 API Route de recuperation	20
6.2.2 Composant React avec Chart.js	21
6.3 Geolocalisation avec Leaflet	22

6.4	Gestion des Images en Base de Donnees	24
6.5	Quiz Interactifs	25
6.5.1	Structure d'un Quiz	25
6.5.2	Sauvegarde de la Note (API Route)	25
7	Flux de Donnees Complet	27
7.1	Exemple : Flux de Connexion	27
7.2	Exemple : Flux des Statistiques	27
8	Evaluation Technique	28
8.1	Points Forts	28
8.2	Axes d'Amelioration	28
8.3	Commandes de Demarrage	28
9	Conclusion	30
9.1	Bilan	30
9.2	Perspectives	30

Liste des tableaux

1.1	Modules du portail Master RSI	6
2.1	Technologies utilisees	7
3.1	Description des champs de la table etudiants	11
6.1	Quiz 1 — Connaissances JavaScript	25
6.2	Quiz 2 — Connaissances PHP	25
8.1	Recommandations techniques	29

Chapitre 1

Introduction Generale

1.1 Contexte du Projet

Dans le cadre du module *Langage du Web*, ce projet vise a developper un **portail web complet** destine a la gestion des etudiants du Master RSI. Le choix s'est porte sur une stack JavaScript full-stack moderne, dont Next.js constitue le socle principal.

Objectifs pedagogiques

- Maitriser Next.js 16 avec l'App Router et les Server/Client Components
- Implementer une API REST avec les API Routes de Next.js
- Gerer l'etat global via le Context API de React
- Integrer Chart.js, Leaflet et Google Maps dans un contexte React
- Interagir avec une base de donnees MySQL depuis Node.js
- Construire une interface responsive avec Tailwind CSS 4

1.2 Modules Fonctionnels

TABLE 1.1 – Modules du portail Master RSI

N°	Module	Description
1	Authentification	Connexion securisee, session via Context API
2	About Me	CV en ligne avec photo de l'etudiant
3	Manipulation de Matrices	Generation et calcul matriciel en JavaScript
4	Formulaires & Fichiers	Saisie persistee en base de donnees
5	Images en BDD	Upload et affichage via MySQL (LONGBLOB)
6	Quiz Interactifs	Deux quiz (JS & PHP) avec sauvegarde des notes
7	Statistiques	Graphique Chart.js des moyennes
8	Geolocalisation	Carte Leaflet / Google Maps des etudiants

Chapitre 2

Architecture du Projet

2.1 Stack Technologique

TABLE 2.1 – Technologies utilisees

Couche	Technologie	Role
Framework	Next.js 16	App Router, Server/Client Components, API Routes
Frontend	React 19	Composants UI, hooks, Context API
Styling	Tailwind CSS 4	Mise en forme utilitaire, layout responsif
Base de donnees	MySQL	Stockage persistant (etudiants, images)
ORM/Driver	mysql2/promise	Requetes SQL asynchrones depuis Node.js
Visualisation	Chart.js	Graphiques statistiques interactifs
Cartographie	Leaflet / Google Maps	Geolocalisation des etudiants
Etat global	Context API	Gestion de l'authentification

2.2 Structure des Fichiers (App Router)

L'App Router de Next.js 16 organise les pages et les API selon la structure de dossiers suivante :

2.3 Architecture Client-Serveur

```
src/
├── app/
│   ├── layout.jsx (Layout global)
│   ├── page.jsx (Redirection login)
│   ├── login/
│   │   └── page.jsx (Authentication)
│   ├── dashboard/
│   │   ├── layout.jsx (Layout avec Sidebar)
│   │   ├── page.jsx (Accueil)
│   │   ├── about/page.jsx (CV)
│   │   └── projets/
│   │       ├── page.jsx (Liste projets)
│   │       ├── matrices/page.jsx
│   │       ├── formulaire/page.jsx
│   │       ├── images/page.jsx
│   │       ├── quiz/page.jsx
│   │       ├── stats/page.jsx
│   │       └── geo/page.jsx
│   └── api/
│       ├── auth/login/route.js (POST login)
│       ├── etudiants/route.js (GET/POST etudiants)
│       ├── images/route.js (GET/POST images)
│       ├── quiz/route.js (POST note)
│       ├── stats/route.js (GET moyennes)
│       └── geo/route.js (GET coordonnees)
├── context/
│   └── AuthContext.js (Etat global auth)
├── components/
│   ├── Header.jsx
│   ├── Footer.jsx
│   ├── Sidebar.jsx
│   └── LayoutContent.js
```

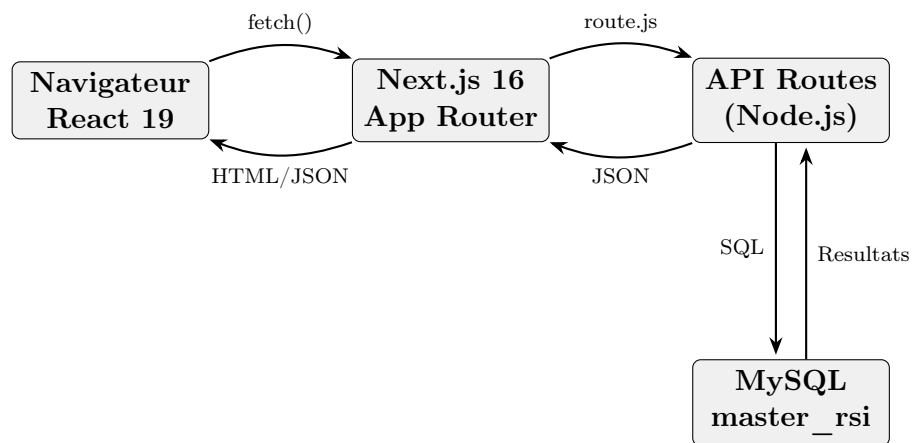


FIGURE 2.2 – Flux de donnees dans l’application (requete et reponse)

Chapitre 3

Base de Donnees MySQL

3.1 Configuration de la Connexion

Le fichier `lib/db.js` centralise la connexion MySQL en utilisant le driver **mysql2/promise** pour les requetes asynchrones compatibles avec Node.js et les Server Components de Next.js.

```
1 import mysql from 'mysql2/promise';
2
3 const pool = mysql.createPool({
4   host:      process.env.DB_HOST      || 'localhost',
5   user:      process.env.DB_USER      || 'root',
6   password:  process.env.DB_PASSWORD || '',
7   database:  process.env.DB_NAME      || 'master_rsi',
8   waitForConnections: true,
9   connectionLimit: 10,
10  queueLimit: 0,
11 });
12
13 export default pool;
```

Listing 3.1 – lib/db.js — Connexion MySQL avec pool

Variables d'environnement

Les identifiants de connexion sont stockés dans le fichier `.env.local` (jamais versionné dans Git) :

```
DB_HOST=localhost
DB_USER=root
DB_PASSWORD=
DB_NAME=master_rsi
NEXTAUTH_SECRET=votre_secret_jwt
```

3.2 Table etudiants

```
1 CREATE TABLE etudiants (
2   id          INT(4)          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
3   login       VARCHAR(20)     NOT NULL,
4   pass        VARCHAR(256)    NOT NULL,
5   nom         VARCHAR(20)     NOT NULL,
6   note1       INT(4)          NOT NULL DEFAULT 0,
7   note2       INT(4)          NOT NULL DEFAULT 0,
8   moyenne     FLOAT           NOT NULL DEFAULT 0,
9   longitude    FLOAT           NOT NULL DEFAULT 0,
10  latitude     FLOAT           NOT NULL DEFAULT 0,
11  PRIMARY KEY (id)
12 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
```

Listing 3.2 – Creation de la table etudiants

TABLE 3.1 – Description des champs de la table `etudiants`

Champ	Type	Description
id	INT / PK AUTO	Identifiant unique
login	VARCHAR(20)	Identifiant de connexion
pass	VARCHAR(256)	Mot de passe (hache)
nom	VARCHAR(20)	Nom de l'étudiant
note1	INT(4)	Note du Quiz 1 (JavaScript)
note2	INT(4)	Note du Quiz 2 (PHP)
moyenne	FLOAT	Moyenne calculée automatiquement
longitude	FLOAT	Longitude GPS
latitude	FLOAT	Latitude GPS

3.3 Table images

```
1 CREATE TABLE images (  
2   id          INT(11)      NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
3   name        VARCHAR(20)  NOT NULL,  
4   type        VARCHAR(6)   NOT NULL,  
5   size        INT(4)       NOT NULL,  
6   bin_img     LONGBLOB     NOT NULL,  
7   PRIMARY KEY (id)  
8 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
```

Listing 3.3 – Creation de la table images

Chapitre 4

Gestion de l'Authentification

4.1 Context API — AuthContext

L'état de l'utilisateur connecté est partagé dans toute l'application via un **Context** **React** global.

```
1 'use client';
2 import { createContext, useContext, useState } from 'react';
3 import { useRouter } from 'next/navigation';
4
5 const AuthContext = createContext(null);
6
7 export function AuthProvider({ children }) {
8   const [user, setUser] = useState(null);
9   const router = useRouter();
10
11   const login = async (login, pass) => {
12     const res = await fetch('/api/auth/login', {
13       method: 'POST',
14       headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
15       body: JSON.stringify({ login, pass }),
16     });
17     const data = await res.json();
18
19     if (res.ok && data.user) {
20       setUser(data.user);
21       router.push('/dashboard');
22     } else {
23       throw new Error(data.message || 'Identifiants incorrects');
24     }
25   }
26 }
```

```
25   };
26
27   const logout = () => {
28     setUser(null);
29     router.push('/login');
30   };
31
32   return (
33     <AuthContext.Provider value={{ user, login, logout }}>
34       {children}
35     </AuthContext.Provider>
36   );
37 }
38
39 export const useAuth = () => useContext(AuthContext);
```

Listing 4.1 – src/context/AuthContext.js

4.2 API Route — POST /api/auth/login

```
1 import { NextResponse } from 'next/server';
2 import pool from '@lib/db';
3 import bcrypt from 'bcryptjs';
4
5 export async function POST(request) {
6   const { login, pass } = await request.json();
7
8   if (!login || !pass) {
9     return NextResponse.json(
10      { message: 'Champs manquants' },
11      { status: 400 }
12    );
13  }
14
15  const [rows] = await pool.query(
16    'SELECT * FROM etudiants WHERE login = ?',
17    [login]
18  );
19
20  if (rows.length === 0) {
21    return NextResponse.json(
```

```
22     { message: 'Utilisateur introuvable' },
23     { status: 401 }
24   );
25 }
26
27 const etudiant = rows[0];
28 const valid = await bcrypt.compare(pass, etudiant.pass);
29
30 if (!valid) {
31   return NextResponse.json(
32     { message: 'Mot de passe incorrect' },
33     { status: 401 }
34   );
35 }
36
37 const userInfo = {
38   id:    etudiant.id,
39   login: etudiant.login,
40   nom:   etudiant.nom,
41 };
42
43 return NextResponse.json({ user: userInfo }, { status: 200 });
44 }
```

Listing 4.2 – src/app/api/auth/login/route.js

4.3 Protection des Routes (Client)

Le layout du dashboard verifie la presence de l'utilisateur avant d'afficher le contenu protege.

```
1 'use client';
2 import { useAuth } from '@context/AuthContext';
3 import { useRouter } from 'next/navigation';
4 import { useEffect } from 'react';
5 import Sidebar from '@components/Sidebar';
6 import Header   from '@components/Header';
7 import Footer   from '@components/Footer';
8
9 export default function DashboardLayout({ children }) {
10   const { user } = useAuth();
11   const router    = useRouter();
```



```
12
13  useEffect(() => {
14    if (!user) router.replace('/login');
15  }, [user, router]);
16
17  if (!user) return null; // Evite le flash de contenu non
    autorise
18
19  return (
20    <div className="flex flex-col min-h-screen">
21      <Header />
22      <div className="flex flex-1">
23        <Sidebar />
24        <main className="flex-1 p-6">{children}</main>
25      </div>
26      <Footer />
27    </div>
28  );
29 }
```

Listing 4.3 – src/app/dashboard/layout.jsx — Protection de route

Chapitre 5

Composants de l'Interface

5.1 Layout Global

Le fichier `src/app/layout.jsx` est le layout racine de l'application. Il enveloppe toutes les pages avec le `AuthProvider` et les styles Tailwind.

```
1 import './globals.css';
2 import { AuthProvider } from '@context/AuthContext';
3
4 export const metadata = {
5   title: 'Portail Master RSI',
6   description: 'Application de gestion -- Master RSI',
7 };
8
9 export default function RootLayout({ children }) {
10   return (
11     <html lang="fr">
12       <body>
13         <AuthProvider>
14           {children}
15         </AuthProvider>
16       </body>
17     </html>
18   );
19 }
```

Listing 5.1 – `src/app/layout.jsx`

5.2 Composant Sidebar

La barre latérale affiche la navigation vers les deux sections principales : *About Me* et *Mes projets*.

```
1 'use client';
2 import Link from 'next/link';
3 import { usePathname } from 'next/navigation';
4
5 const liens = [
6   { href: '/dashboard/about', label: 'About Me' },
7   { href: '/dashboard/projets', label: 'Mes projets' },
8 ];
9
10 export default function Sidebar() {
11   const pathname = usePathname();
12
13   return (
14     <aside className="w-48 bg-gray-100 border-r min-h-full p-4">
15       <nav className="flex flex-col gap-3">
16         {liens.map((lien) => (
17           <Link
18             key={lien.href}
19             href={lien.href}
20             className={`font-semibold p-2 rounded transition
21               ${pathname.startsWith(lien.href)
22                 ? 'bg-black text-white'
23                 : 'hover:bg-gray-200'}`}
24           >
25             {lien.label}
26           </Link>
27         ))}
28       </nav>
29     </aside>
30   );
31 }
```

Listing 5.2 – src/components/Sidebar.jsx

5.3 Structure de Mise en Page

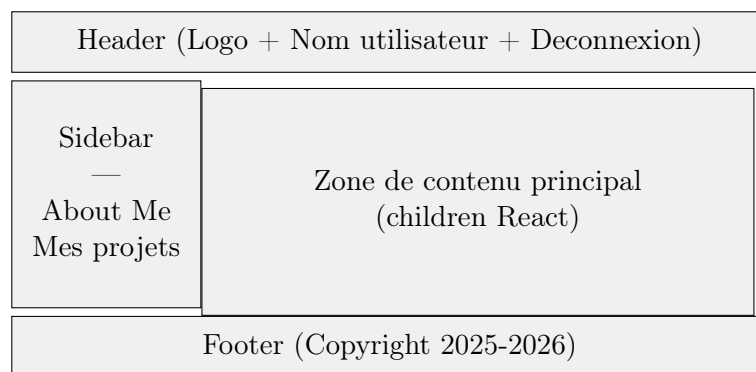


FIGURE 5.1 – Structure de mise en page du dashboard

Chapitre 6

Modules Specialises

6.1 Manipulation de Matrices (JavaScript)

Ce module client permet de generer deux matrices aleatoires et de calculer leur somme et leur produit.

```
1 function multiplierMatrices(A, B) {  
2   const r1 = A.length, c1 = A[0].length;  
3   const r2 = B.length, c2 = B[0].length;  
4   if (c1 !== r2) throw new Error("Dimensions incompatibles");  
5  
6   return Array.from({ length: r1 }, (_, i) =>  
7     Array.from({ length: c2 }, (_, j) =>  
8       A[i].reduce((sum, _, k) => sum + A[i][k] * B[k][j], 0)  
9     )  
10  );  
11 }
```

Listing 6.1 – Algorithme de multiplication matricielle

6.2 Statistiques avec Chart.js

6.2.1 API Route de recuperation

```
1 import { NextResponse } from 'next/server';  
2 import pool from '@/lib/db';  
3  
4 export async function GET() {  
5   const [rows] = await pool.query(  
6     'SELECT nom, moyenne FROM etudiants ORDER BY nom'  
7   );  
8 }
```

```
7   );
8   return NextResponse.json(rows);
9 }
```

Listing 6.2 – src/app/api/stats/route.js

6.2.2 Composant React avec Chart.js

```
1 'use client';
2 import { useEffect, useState, useRef } from 'react';
3 import { Chart, registerables } from 'chart.js';
4 Chart.register(...registerables);
5
6 export default function StatsPage() {
7   const [data, setData] = useState([]);
8   const chartRef = useRef(null);
9   const instanceRef = useRef(null);
10
11   useEffect(() => {
12     fetch('/api/stats')
13       .then(r => r.json())
14       .then(setData);
15   }, []);
16
17   useEffect(() => {
18     if (!data.length || !chartRef.current) return;
19     if (instanceRef.current) instanceRef.current.destroy();
20
21     instanceRef.current = new Chart(chartRef.current, {
22       type: 'bar',
23       data: {
24         labels: data.map(e => e.nom),
25         datasets: [{
26           label: 'Moyenne /20',
27           data: data.map(e => e.moyenne),
28           backgroundColor: 'rgba(0,0,0,0.7)',
29           borderColor: 'rgba(0,0,0,1)',
30           borderWidth: 1,
31         }],
32       },
33       options: {
34         responsive: true,
```

```
35     scales: { y: { beginAtZero: true, max: 20 } },
36     plugins: {
37       title: {
38         display: true,
39         text: 'Moyenne des etudiants du Master RSI',
40       },
41     },
42   },
43   });
44 }, [data]);
45
46 return (
47   <div className="p-4">
48     <h1 className="text-2xl font-bold mb-4">Statistiques</h1>
49     <canvas ref={chartRef} />
50   </div>
51 );
52 }
```

Listing 6.3 – src/app/dashboard/projets/stats/page.jsx

6.3 Geolocalisation avec Leaflet

Leaflet necessite une importation dynamique dans Next.js car il utilise l'objet `window` (non disponible cote serveur).

```
1 'use client';
2 import dynamic from 'next/dynamic';
3 import { useEffect, useState } from 'react';
4
5 // Importation sans SSR pour eviter l'erreur window is not
   defined
6 const MapComponent = dynamic(
7   () => import('@components/MapLeaflet'),
8   { ssr: false, loading: () => <p>Chargement de la carte...</p>
9     }
10 );
11
12 export default function GeoPage() {
13   const [positions, setPositions] = useState([]);
14
15   useEffect(() => {
```

```

15     fetch('/api/geo')
16       .then(r => r.json())
17       .then(setPositions);
18   }, []);
19
20   return (
21     <div className="p-4">
22       <h1 className="text-2xl font-bold mb-4">Geolocalisation</h1>
23       <MapComponent positions={positions} />
24     </div>
25   );
26 }

```

Listing 6.4 – Importation dynamique de Leaflet dans Next.js

```

1  import { MapContainer, TileLayer, Marker, Popup } from 'react-
   leaflet';
2  import 'leaflet/dist/leaflet.css';
3  import L from 'leaflet';
4
5  // Correction de l'icone par default de Leaflet avec Next.js
6  delete L.Icon.Default.prototype._getIconUrl;
7  L.Icon.Default.mergeOptions({
8    iconRetinaUrl: '/leaflet/marker-icon-2x.png',
9    iconUrl:       '/leaflet/marker-icon.png',
10   shadowUrl:      '/leaflet/marker-shadow.png',
11 });
12
13 export default function MapLeaflet({ positions }) {
14   const centre = [31.7917, -7.0926]; // Centre Maroc
15
16   return (
17     <MapContainer
18       center={centre}
19       zoom={6}
20       style={{ height: '500px', width: '100%' }}
21     >
22       <TileLayer
23         url="https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png"
24         attribution="OpenStreetMap contributors"
25       />

```



```
26     {positions.map((p) => (  
27       <Marker key={p.id} position={[p.latitude, p.longitude]}>  
28         <Popup><strong>{p.nom}</strong></Popup>  
29       </Marker>  
30     ))}  
31   </MapContainer>  
32 );  
33 }
```

Listing 6.5 – src/components/MapLeaflet.jsx

6.4 Gestion des Images en Base de Donnees

```
1 import { NextResponse } from 'next/server';  
2 import pool from '@/lib/db';  
3  
4 // GET : Recuperer toutes les images  
5 export async function GET() {  
6   const [rows] = await pool.query(  
7     'SELECT id, name, type, size FROM images'  
8   );  
9   return NextResponse.json(rows);  
10 }  
11  
12 // POST : Insérer une image en base  
13 export async function POST(request) {  
14   const formData = await request.formData();  
15   const file      = formData.get('image');  
16  
17   if (!file) {  
18     return NextResponse.json({ error: 'Aucun fichier' }, {  
19       status: 400 });  
20   }  
21  
22   const buffer = Buffer.from(await file.arrayBuffer());  
23   const name   = file.name;  
24   const type   = name.split('.').pop().toLowerCase();  
25   const size   = file.size;  
26  
27   await pool.query(  
28     'INSERT INTO images (name, type, size) VALUES (?, ?, ?)'
```

```

27   'INSERT INTO images (name, type, size, bin_img) VALUES (?,
    ?, ?, ?)',
28   [name, type, size, buffer]
29 );
30
31 return NextResponse.json({ message: 'Image inseree' }, {
    status: 201 });
32 }

```

Listing 6.6 – src/app/api/images/route.js — Upload

6.5 Quiz Interactifs

6.5.1 Structure d'un Quiz

TABLE 6.1 – Quiz 1 — Connaissances JavaScript

Q.	Question	Reponse correcte
1	Dans quel element insere-t-on du code JavaScript ?	<script>
2	Quel attribut reference un script externe ?	src
3	Comment afficher "hello" dans une alerte ?	alert("hello")

TABLE 6.2 – Quiz 2 — Connaissances PHP

Q.	Question	Reponse correcte
1	Que signifie PHP ?	PHP : Hypertext Preprocessor
2	Longueur d'une chaine de caracteres ?	strlen()
3	\$num = 6, valeur de \$num += 2 ?	8

6.5.2 Sauvegarde de la Note (API Route)

```

1 import { NextResponse } from 'next/server';
2 import pool from '@/lib/db';
3
4 export async function POST(request) {
5   const { quizNum, note, login } = await request.json();
6
7   const col = quizNum === 1 ? 'note1' : 'note2';
8

```

```
9   await pool.query(  
10     'UPDATE etudiants SET ${col} = ? WHERE login = ?',  
11     [note, login]  
12   );  
13  
14   // Recalcul automatique de la moyenne  
15   await pool.query(  
16     'UPDATE etudiants  
17       SET moyenne = (note1 + note2) / 2  
18       WHERE login = ?',  
19     [login]  
20   );  
21  
22   return NextResponse.json({ success: true, note });  
23 }
```

Listing 6.7 – src/app/api/quiz/route.js

Chapitre 7

Flux de Donnees Complet

7.1 Exemple : Flux de Connexion

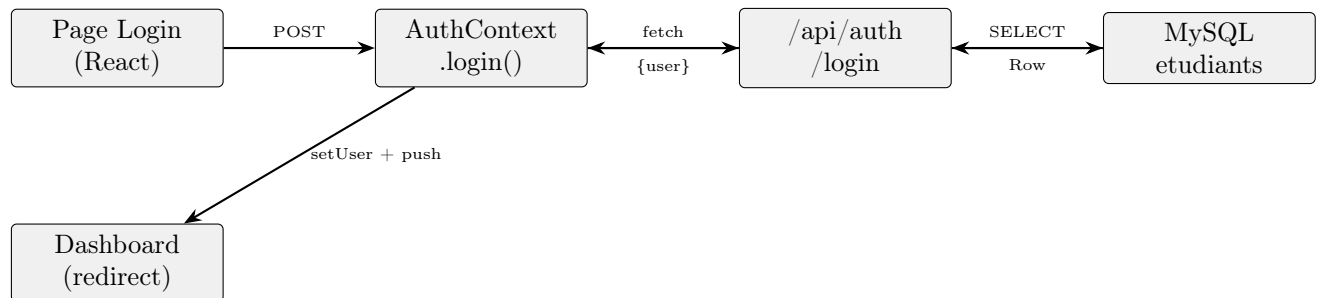


FIGURE 7.1 – Flux complet du processus d'authentification

7.2 Exemple : Flux des Statistiques

1. Le composant `StatsPage` monte et appelle `useEffect`.
2. Un `fetch('/api/stats')` est envoyé à l'API Route.
3. L'API Route exécute `SELECT nom, moyenne FROM etudiants`.
4. MySQL retourne un tableau JSON.
5. React met à jour l'état via `setData(rows)`.
6. Un second `useEffect` détecte le changement de `data` et instancie un nouveau graphique `Chart.js`.
7. Le canvas HTML5 est rendu avec les barres de moyennes.

Chapitre 8

Evaluation Technique

8.1 Points Forts

Atouts techniques du projet

- **Stack moderne** : Next.js 16 + React 19 representent l'état de l'art du développement web JavaScript en 2025.
- **App Router** : La separation Server/Client Components optimise les performances de rendu.
- **API Routes integrees** : Pas besoin d'un serveur Express separe, tout est unifie dans Next.js.
- **Context API** : Gestion d'état legere et suffisante pour un projet de cette taille.
- **Tailwind CSS 4** : Productivite elevee, design coherent sans fichiers CSS volumineux.
- **Import dynamique de Leaflet** : Bonne gestion de la contrainte SSR de Next.js.

8.2 Axes d'Amelioration

8.3 Commandes de Demarrage

```
1 # Installation des dependances
2 npm install
3
4 # Demarrage en developpement
5 npm run dev
```

TABLE 8.1 – Recommandations techniques

Priorite	Action	Outil
Critique	Hacher les mots de passe	bcryptjs
Critique	Requetes SQL preparees partout	mysql2
Elevee	Authentification stateless	JWT ou NextAuth.js
Elevee	Typage statique	TypeScript
Moyenne	Validation des entrees API	Zod
Faible	Tests automatises	Jest / Vitest
Faible	Deploiement	Vercel + PlanetScale

```
6
7 # Build de production
8 npm run build
9 npm start
10
11 # Dependances principales du projet
12 npm install mysql2 bcryptjs chart.js leaflet react-leaflet
13 npm install @types/leaflet
```

Listing 8.1 – Installation et lancement du projet

Chapitre 9

Conclusion

9.1 Bilan

Ce projet a permis de developper un **portail web academique complet** en utilisant une stack JavaScript moderne unifiee autour de Next.js 16. L'ensemble des huit modules a ete implemente avec succes :

Authentification avec Context API et API Routes

CV en ligne (About Me) avec photo

Manipulation de matrices en JavaScript

Formulaires avec persistance en base de donnees

Gestion d'images binaires (LONGBLOB MySQL)

Quiz interactifs avec sauvegarde des notes

Statistiques avec Chart.js

Geolocalisation avec Leaflet (import dynamique)

9.2 Perspectives

Pour faire evoluer ce projet, les pistes suivantes sont envisageables :

- Migration vers **NextAuth.js** pour une authentication plus robuste (tokens JWT, sessions securisees)
- Adoption de **TypeScript** pour le typage statique
- Remplacement de MySQL par **PostgreSQL** avec Prisma ORM
- Deploiement sur **Vercel** avec base de donnees cloud
- Ajout de tests unitaires et d'integration avec **Jest**

Informations de soumission	
Realise par	Chouaib Yakine
Module	Langage du Web
Encadrant	Pr. Sofia El Amoury
Etablissement	Faculte des Sciences et Techniques de Settat
Universite	Hassan I ^{er}
Annee	2025–2026